

Exercícios de Gestão de Projetos de Software — Resolução Comentada

Aluno: Rodolfo Miranda **Disciplina:** Gestão de Projetos — IFMG / Sistemas de Informação

1. Cultura de Inovação e Melhoria Contínua

1) Qual dos seguintes elementos é mais crítico para estabelecer uma cultura de inovação?

Resposta: (b) Permitir experimentação e aceitar falhas como parte do aprendizado.

Inovar exige experimentar, e toda experimentação carrega risco de erro. Uma cultura que trata a falha como aprendizado sustenta a experimentação e, com ela, a inovação.

2) Na melhoria contínua, o ciclo PDCA é importante porque:

Resposta: (b) Fornece uma abordagem iterativa para identificar e implementar melhorias.

O PDCA (Plan–Do–Check–Act) é um ciclo iterativo: planeja-se uma melhoria, executa-se, verifica-se o resultado e age-se para padronizar ou corrigir — repetindo continuamente.

3) (Idêntica à 1)

Resposta: (b). Ver justificativa da questão 1.

4) (Idêntica à 2)

Resposta: (b). Ver justificativa da questão 2.

5) Qual prática melhor promove a melhoria contínua em equipes de desenvolvimento?

Resposta: (a) Realizar retrospectivas periódicas.

A retrospectiva é o momento em que a equipe reflete sobre o ciclo e define o que mudar no próximo — exatamente o motor da melhoria contínua.

6) Em uma cultura de inovação, como devem ser tratadas as ideias não convencionais?

Resposta: (b) Devem ser avaliadas com mente aberta.

Ideias não convencionais são a matéria-prima da inovação; avaliá-las com mente aberta dá a elas a chance justa de análise.

2. Integração na Gestão de Projetos

7) O principal objetivo do gerenciamento da integração em projetos é:

Resposta: (a) Coordenar todos os processos e atividades do projeto.

A área de Integração é a "cola" do gerenciamento: unifica e coordena as demais áreas de conhecimento (escopo, tempo, custo, qualidade, riscos etc.) em um todo coerente.

8) Qual documento é desenvolvido no processo "Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto"?

Resposta: (b) Termo de Abertura do Projeto (Project Charter).

O próprio nome do processo indica sua saída: o Termo de Abertura, que autoriza formalmente o projeto e nomeia o gerente.

9) (Idêntica à 7)

Resposta: (a). Ver justificativa da questão 7.

10) (Idêntica à 8)

Resposta: (b). Ver justificativa da questão 8.

11) Qual processo de integração envolve a coordenação entre diferentes áreas de conhecimento?

Resposta: (a) Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto.

Esse processo consolida os planos auxiliares de todas as áreas (escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, aquisições etc.) em um único plano integrado — é onde as diferentes áreas de conhecimento se articulam.

12) O que é uma linha de base (baseline) em gerenciamento de projetos?

Resposta: (b) Uma versão aprovada do plano do projeto usada para comparação.

A linha de base (de escopo, cronograma ou custo) é a versão aprovada e "congelada" que serve de referência para medir o desempenho real.

3. Segurança e Compliance

13) Em projetos de software, compliance refere-se principalmente a:

Resposta: (a) Cumprir com padrões e regulamentos relevantes.

Compliance é a conformidade com leis, normas e regulamentos aplicáveis (LGPD, GDPR, ISO, políticas internas etc.).

14) Qual dos seguintes é um exemplo de requisito de segurança?

Resposta: (b) O software deve implementar autenticação de dois fatores.

A autenticação de dois fatores (2FA) é um controle de segurança clássico.

15) (Idêntica à 13)

Resposta: (a). Ver justificativa da questão 13.

16) (Idêntica à 14)

Resposta: (b). Ver justificativa da questão 14.

17) Qual norma internacional é amplamente utilizada para gestão de segurança da informação?

Resposta: (b) ISO 27001.

A ISO/IEC 27001 define o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

18) O que é o GDPR em termos de compliance para projetos de software?

Resposta: (c) Um regulamento de proteção de dados da UE.

O GDPR (General Data Protection Regulation) é a lei europeia de proteção de dados pessoais — equivalente europeu da nossa LGPD.

4. Gerenciamento de Tempo e Cronogramas

19) Qual é o principal objetivo do gerenciamento do tempo em projetos?

Resposta: (a) Garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo estipulado.

A área de tempo/cronograma existe justamente para entregar o projeto no prazo.

20) O que é um marco (milestone)?

Resposta: (a) Um ponto significativo no cronograma que marca um evento importante.

Marco é um evento de duração zero que sinaliza algo relevante (fim de fase, entrega, aprovação).

21) (Idêntica à 19)

Resposta: (a). Ver justificativa da questão 19.

22) (Idêntica à 20)

Resposta: (a). Ver justificativa da questão 20.

23) Qual dos seguintes NÃO é um processo de gerenciamento do tempo segundo o PMBOK?

Resposta: (b) Estimar os recursos das atividades.

No PMBOK 6ª edição, "Estimar os Recursos das Atividades" pertence à área de **Gerenciamento dos Recursos**, e não à de cronograma — por isso é a exceção.

24) O que é "fast-tracking" em gerenciamento de cronogramas?

Resposta: (a) Executar atividades em paralelo que originalmente seriam sequenciais.

O fast-tracking comprime o cronograma sobrepondo atividades que seriam feitas em sequência.

5. Gráfico de Gantt e Caminho Crítico

25) O que um gráfico de Gantt representa visualmente?

Resposta: (b) As atividades do projeto, suas durações e relações temporais.

O Gantt é um gráfico de barras no tempo: cada barra é uma atividade, seu comprimento é a duração e a posição mostra início/fim e sobreposições.

26) Qual a característica principal das atividades do caminho crítico?

Resposta: (b) São as atividades que não têm folga (float zero).

O caminho crítico é a sequência mais longa de atividades dependentes; suas atividades têm folga zero.

27) Se uma atividade no caminho crítico atrasar 3 dias, qual o impacto no projeto?

Resposta: (b) O projeto será atrasado em 3 dias.

Como a atividade é crítica (folga zero), o atraso é repassado integralmente à data final.

28) Qual técnica é mais adequada para visualizar dependências entre atividades em um projeto complexo?

Resposta: (b) Diagrama de Rede (Precedência).

O diagrama de rede (PDM/AON) mostra explicitamente as relações de precedência entre as atividades.

29) Em um gráfico de Gantt, como são representadas as atividades do caminho crítico?

Resposta: (a) Com uma cor ou padrão diferente das demais atividades.

A convenção usual é destacar o caminho crítico com cor diferente (frequentemente vermelho) para chamar a atenção do gestor.

30) Qual o principal benefício de identificar o caminho crítico?

Resposta: (a) Permitir focar nas atividades que mais impactam o prazo total.

Saber o caminho crítico direciona atenção e recursos para as atividades cujo atraso afetaria a entrega.

31) O que a técnica de "rolling wave planning" envolve?

Resposta: (a) Planejar em detalhes apenas as atividades próximas, deixando as futuras em nível macro.

É o planejamento em ondas: detalha-se o que está próximo (onde há mais informação) e refina-se o futuro conforme o projeto avança.

32) O que a sigla "PERT" significa?

Resposta: (a) Program Evaluation and Review Technique.

Técnica que usa três estimativas (otimista, pessimista e mais provável) para lidar com a incerteza de duração.

33) Qual afirmação sobre folga (float) é correta?

Resposta: (b) Atividades no caminho crítico têm folga zero.

Esta é a própria definição de caminho crítico.

34) (Idêntica à 25) — Resposta: (b). Ver questão 25.

35) (Idêntica à 26) — Resposta: (b). Ver questão 26.

36) (Idêntica à 27) — Resposta: (b). Ver questão 27.

37) (Idêntica à 28) — Resposta: (b). Ver questão 28.

38) (Idêntica à 29) — Resposta: (a). Ver questão 29.

39) (Idêntica à 30) — Resposta: (a). Ver questão 30.

40) (Idêntica à 31) — Resposta: (a). Ver questão 31.

41) (Idêntica à 32) — Resposta: (a). Ver questão 32.

42) (Idêntica à 33) — Resposta: (b). Ver questão 33.

43) Qual é a fórmula para calcular a folga total de uma atividade?

Resposta: (b) $LS - ES$.

A folga total é a diferença entre as datas tardias e as datas cedo: $Folga = LS - ES$. (A alternativa (a) $LF - EF$ é matematicamente equivalente e igualmente correta.)

6. Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento

44) Qual dos seguintes NÃO é uma técnica de estimativa de tempo?

Resposta: (a) Análise de regressão.

A análise de regressão é uma técnica estatística de previsão/forecasting; não figura entre as técnicas de estimativa de duração (análoga, paramétrica, três pontos, bottom-up e opinião especializada) — por isso é a exceção.

45) Qual ferramenta é mais útil para priorizar atividades?

Resposta: (c) Matriz de Eisenhower.

A Matriz de Eisenhower classifica tarefas por urgência × importância, sendo especificamente uma ferramenta de priorização.

46) O que a técnica de "crashing" envolve?

Resposta: (a) Reduzir a duração do projeto aumentando recursos.

O crashing acrescenta recursos às atividades críticas para encurtá-las, geralmente elevando o custo.

47) Qual técnica ajuda a visualizar o progresso do projeto em relação ao plano?

Resposta: (b) Análise de valor agregado (EVA/EVM).

A EVA compara valor planejado (PV), valor agregado (EV) e custo real (AC), medindo o desempenho contra a linha de base.

7. Desafios e Boas Práticas

48) Qual é um desafio comum no gerenciamento de cronogramas?

Resposta: (a) Estimativas de tempo muito otimistas.

Subestimar durações é uma das causas mais frequentes de atraso em projetos.

49) Qual prática ajuda a mitigar o efeito de atrasos no cronograma?

Resposta: (a) Incluir buffers de contingência.

Reservas de tempo (buffers) absorvem imprevistos e protegem a data de entrega.

50) O que é "scope creep"?

Resposta: (a) A expansão gradual do escopo sem controle.

Scope creep é o crescimento descontrolado do escopo, sem análise de impacto nem aprovação formal.

51) Qual é uma boa prática no gerenciamento de tempo?

Resposta: (a) Atualizar regularmente o cronograma com o progresso real.

Manter o cronograma vivo, refletindo o andamento real, permite decisões corretivas a tempo.

8. Processos do PMBOK

52) Qual dos seguintes é um processo do gerenciamento do tempo segundo o PMBOK?

Resposta: (b) Definir as atividades.

"Definir as Atividades" é um processo da área de cronograma. *(A alternativa (a) "Desenvolver o plano de gerenciamento do cronograma" também é um processo válido dessa área — o enunciado acaba tendo duas respostas corretas.)*

53) O que é produzido no processo "Sequenciar as Atividades"?

Resposta: (a) Diagrama de rede do projeto.

Sequenciar as atividades gera o diagrama de rede do cronograma, com as relações de precedência.

54) Qual técnica é usada no processo "Estimar as Durações das Atividades"?

Resposta: (b) Estimativa bottom-up.

A estimativa bottom-up (agregar estimativas do nível mais detalhado) é uma das técnicas de estimativa de duração.

55) Qual é a saída principal do processo "Desenvolver o Cronograma"?

Resposta: (a) Linha de base do cronograma.

Desenvolver o Cronograma produz o cronograma do projeto e sua linha de base aprovada.

9. Exercícios Adicionais

56) O que é uma "hammock activity"?

Resposta: (a) Uma atividade que abrange (agrupa) várias outras atividades.

A "hammock" é uma atividade-resumo que se estende do início da primeira à conclusão da última de um grupo de atividades.

57) Qual o propósito da análise "What-if" no gerenciamento de cronogramas?

Resposta: (a) Avaliar o impacto de mudanças hipotéticas no cronograma.

A análise "e se...?" simula cenários (atrasos, mudança de recursos) para medir o impacto no cronograma.

58) O que é "lag time" em um diagrama de rede?

Resposta: (a) Um atraso intencional entre atividades dependentes.

Lag é uma espera proposital inserida entre duas atividades (ex.: aguardar a secagem do concreto antes de pintar).

59) Qual técnica usa três estimativas de tempo (otimista, pessimista e mais provável)?

Resposta: (a) PERT.

O PERT calcula a duração esperada ponderando as três estimativas $(O + 4M + P) / 6$.

60) O que é "resource leveling"?

Resposta: (a) Balancear a alocação de recursos para evitar sobrecargas.

O nivelamento de recursos ajusta o cronograma para que a demanda por um recurso não exceda sua disponibilidade.

61) Qual o principal benefício do uso de marcos (milestones) no cronograma?

Resposta: (a) Fornecer pontos de verificação importantes para medir o progresso.

Marcos funcionam como pontos de controle claros para acompanhar o avanço e comunicar status.

62) O que é "schedule compression"?

Resposta: (a) Reduzir a duração do projeto sem alterar o escopo.

A compressão de cronograma encurta o prazo mantendo o escopo, usando crashing ou fast-tracking.

63) Qual a diferença fundamental entre CPM e PERT?

Resposta: (a) PERT usa estimativas probabilísticas, enquanto CPM usa durações fixas.

O CPM é determinístico (uma duração por atividade); o PERT é probabilístico (três estimativas), lidando com a incerteza.

64) O que é "schedule variance" (SV) na análise de valor agregado?

Resposta: (a) A diferença entre o valor planejado e o valor agregado.

$SV = EV - PV$: mede se o projeto está adiantado ou atrasado em relação ao plano.

65) Qual o propósito principal do controle do cronograma?

Resposta: (a) Garantir que as mudanças no cronograma sejam gerenciadas adequadamente.

Controlar o cronograma é monitorar o andamento e gerenciar as mudanças de forma controlada, mantendo a linha de base atualizada.